6.8.6 கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு தனித்த புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் ஒரு பூச்சியமற்ற வெக்டருக்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் சமன்பாடு (Equation of a plane passing through two given distinct points and is parallel to a non-zero vector)

(a) துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

$\vec{a}$, $\vec{b}$ என்ற நிலை வெக்டர்களைக் கொண்ட இரு தனித்த புள்ளிகள் A மற்றும் B வழியாகச் செல்வதும் $\vec{c}$ என்ற பூச்சியமற்ற வெக்டருக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு

$$\vec{r} = \vec{a} + s(\vec{b} - \vec{a}) + t\vec{c} \quad \text{or} \quad \vec{r} = (1-s)\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} \qquad \ldots (1)$$

இங்கு $s, t \in \mathbb{R}, (\vec{b} - \vec{a})$, $\vec{c}$ என்பன இணையான வெக்டர்கள் அல்ல.

(b) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

சமன்பாடு (1)-ஐ துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடாக பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$(\vec{r} - \vec{a}) \cdot ((\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{c}) = 0 \qquad \ldots (2)$$

இங்கு, $(\vec{b} - \vec{a})$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் அல்ல.

(c) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

$\vec{a} = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$, $\vec{b} = x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}$, $\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k} \neq \vec{0}$ மற்றும் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ எனில் சமன்பாடு (2) -ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

இதுவே, தேவையான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.43

$(0,1,-5)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}) + s(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$ மற்றும் $\vec{r} = (\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}) + t(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையாக உள்ளதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான தளம் $\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இணையாகவும், $\vec{a}$ -ஐ நிலை வெக்டராகக் கொண்ட $(0,1,-5)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்வதைக் காண்கிறோம். மேலும், $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் அல்ல எனவும் காண்கிறோம்.

தேவையான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$. ...(1)

இப்பொழுது $\vec{a} = \hat{j} - 5\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -9\hat{i} + 8\hat{j} - \hat{k}$ என சமன்பாடு (1)-ல்

பிரதியிட, நாம் பெறுவது

Chapter 6 Vector Algebra.indd 287 05-02-2020 18:46:45